Physiologie digestive

Généralités

Phase bucco - œsophagienne

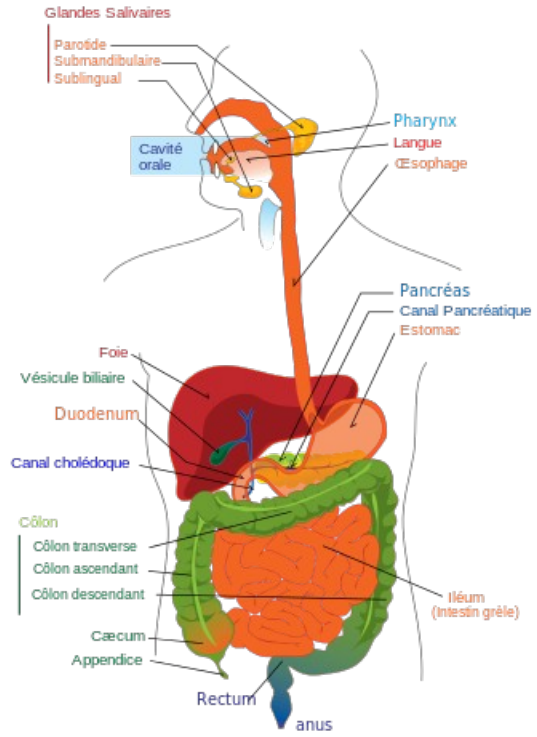
Dr L. BEDDOU
MAHU en physiologie clinique ,explorations fonctionnelles métaboliques et nutrition.

I. introduction

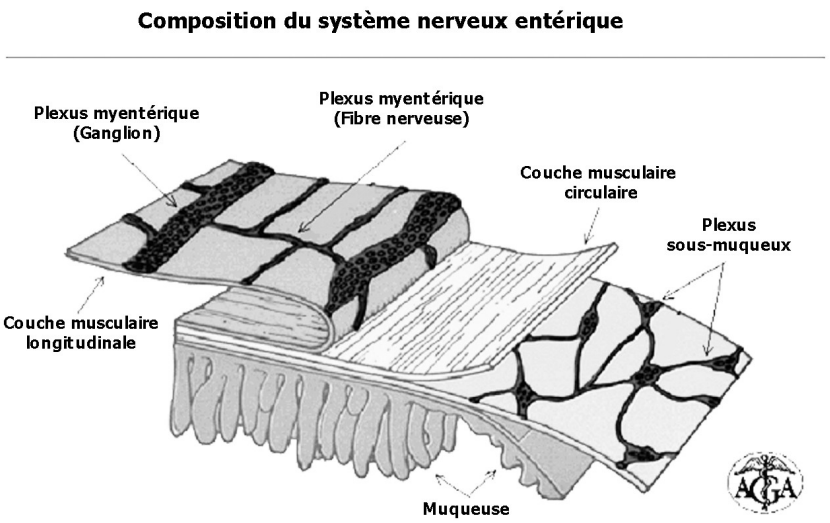
- La fonction primordiale du tube digestif est le transfert vers le milieu intérieur des nutriments (après transformation), de l'eau et des électrolytes apportés par l'alimentation.
- La nourriture ingérée est la source de l'énergie utilisée pour la production de l'ATP nécessaire aux activités des cellules telles que transports actifs, contraction, synthèses et sécrétion.
- L'alimentation fournie aussi les matériaux nécessaires au renouvellement et à la croissance des tissus.
- L'ingestion des aliments ne suffit pas à rendre les molécules organiques utilisables par les cellules en tant que source d'énergie ou matériaux de construction.
- Les aliments doivent au préalable être digérés, ou scindés en petites molécules simples qui peuvent être absorbées par le tube digestif et distribuées aux cellules par la circulation.

II. Rappel anatomo-histologique

- L'appareil digestif comprend:
- le tube digestif ou tractus gastro-intestinal (bouche, pharynx, œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin, rectum)
- et des organes glandulaires ou glandes annexes (glandes salivaires, foie, vésicule biliaire, pancréas).
- Les organes glandulaires ne font pas partie du tube(organes annexes), mais ils y sécrètent des substances par l'intermédiaire de canaux qui les relient au tube digestif.
- Le tube digestif adulte mesure environ 4,5 m de long; il traverse le corps de la bouche à l'anus.



- La paroi du tube digestif est constituée de 4 couches :
- la muqueuse
- la sous-muqueuse
- la musculeuse
- la séreuse.



la sous- muqueuse

- Couche de tissu conjonctif, contient des vaisseaux, des lymphatiques et des nerfs.
- Elle contient un réseau de neurones, **le plexus sous- muqueux ou plexus de Meissner.**

la musculaire

- constituée de 2 couches de cellules musculaire:
- **circulaire interne**
- **longitudinale externe**.
- Entre ces 2 couches se trouve un réseau de neurones, **le plexus myentérique ou plexus d'Auerbach**.
- Des épaississements de la couche circulaire constituent **des sphincters** (pylore, jonction iléocæcale…).
- Aux 2 extrémités du tube digestif (oropharynx et tiers supérieur de l'œsophage, sphincter anal externe), les cellules musculaires sont de **type strié squelettique.**
- Dans le reste du tube digestif, la musculature est constituée **de cellules musculaires lisses.**

la séreuse

- Mince couche de tissu conjonctif, permet aux différents segments du tube digestif de se replier et de glisser les uns sur les autres dans la cavité abdominale.

III. DEFINITIONS

Le terme « **digestion** » désigne habituellement différentes fonctions :

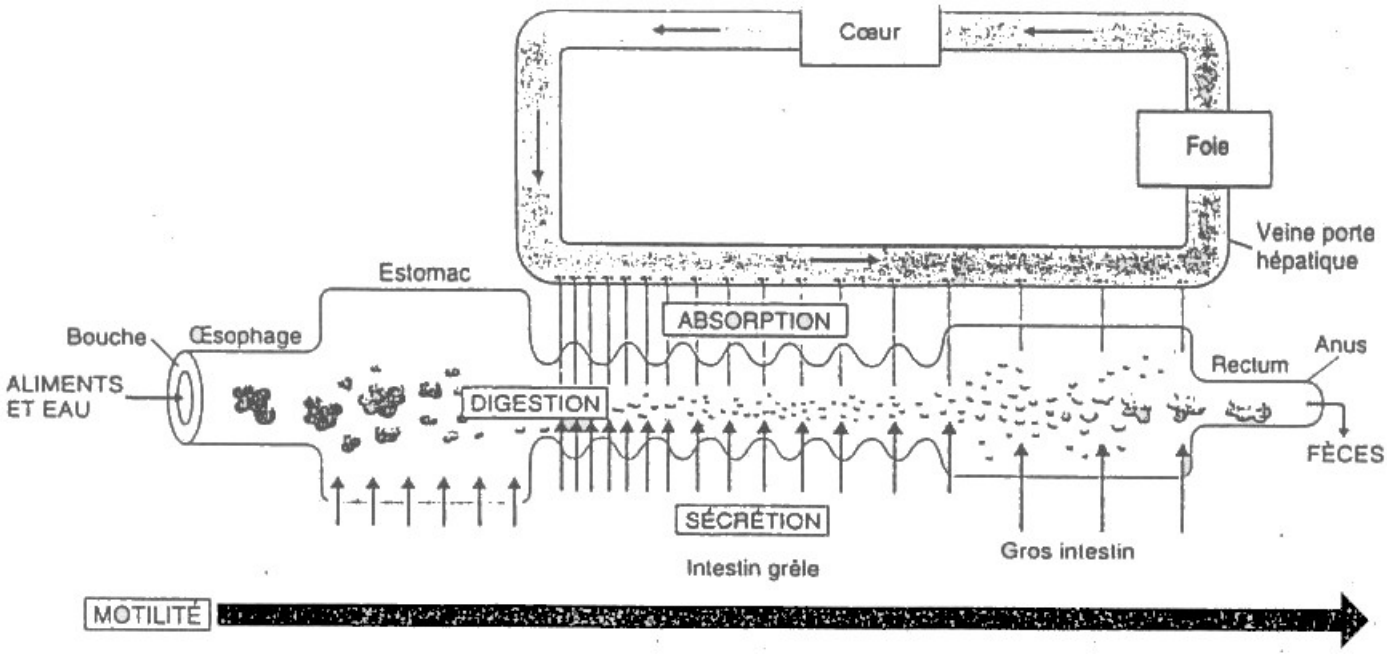
1. **Fonction motrice** : par laquelle les aliments subissent des transformations mécaniques qui les homogénéisent et les mêlent aux sécrétions digestives

2**. Fonction sécrétoire** : par sécrétion on désigne le transport d'eau, d'électrolyse, de substances depuis les cellules du tractus digestif ou le sang vers la lumière digestive

3**. Fonction d'absorption** : on désigne par absorption le passage des éléments simples de la lumière digestive vers le milieu intérieur.

4**. Fonction excrétrice** : l'excrétion concerne uniquement les produits qui vont être éliminés.(défécation)

Digestion: vue d'ensemble



I. Mastication

A. définition

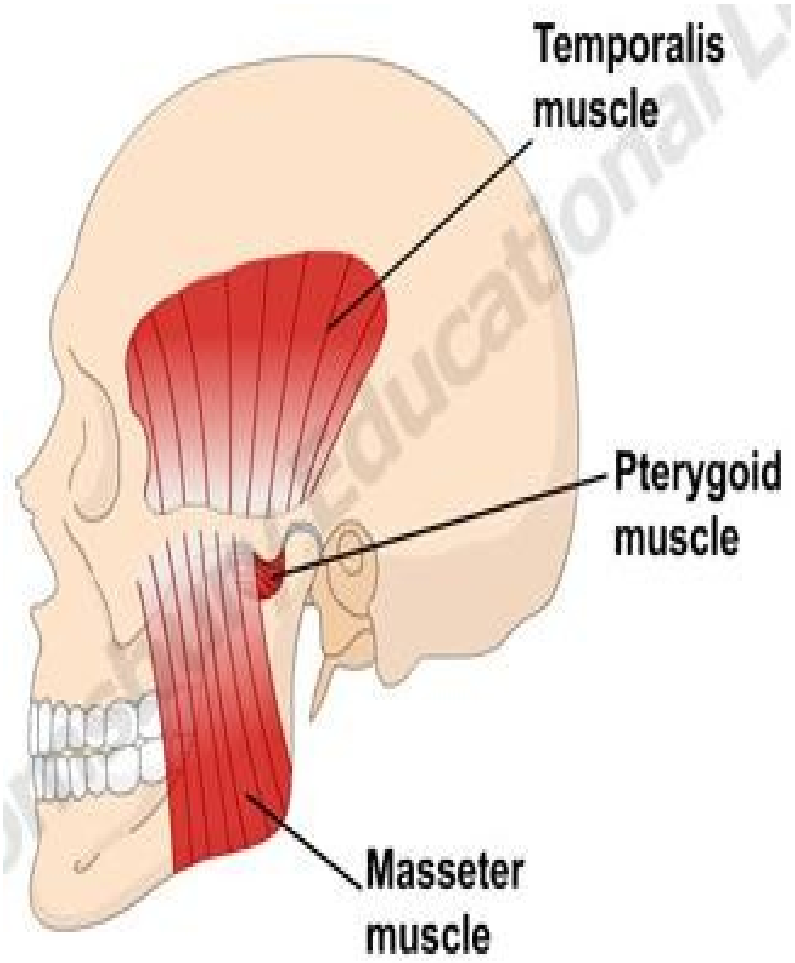
- La mastication est le premier acte mécanique de la digestion déclenchée suite à la mise d'un aliment dans la cavité buccale,

- Ensemble des mouvements de la mâchoire(muscles et dents), de la langue, et des joues qui entraînent la transformation des aliments en une sorte de masse compacte, portant le nom de bol alimentaire , après leur découpage , broyage, fragmentation , ramollissement et leur mélange à la salive

- Les mouvements du maxillaire se font de haut en bas et de latéralité grâce à l' intégrité des muscles striés masticateurs:

B. Muscles masticateurs: 4 grandes familles

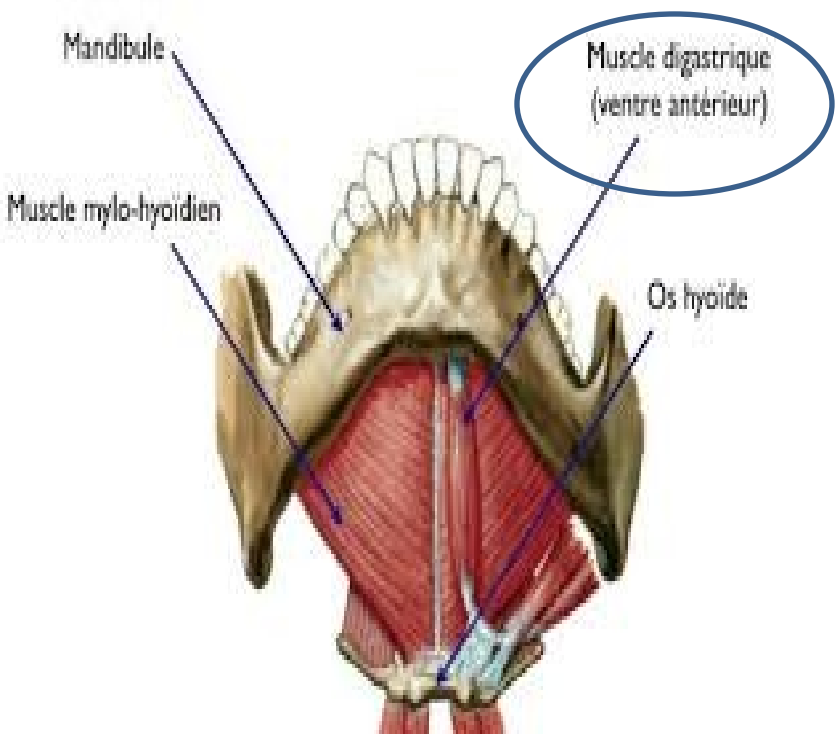
- 1. Elévateur et propulseur:
  le masséter
- 2. Elévateur et rétracteur:
  le temporal
- 3. Abaisseur et propulseur:
  le ptérygoïdien



B. Muscles masticateurs: 4 grandes familles

- 4. Abaisseur et rétracteur:

  le digastrique



*La langue par contre réalise des mouvements dans tous les sens.

Bilan de mastication

- Les aliments sont mêlés à la salive ce qui augmente l'hydratation du bol alimentaire et le contact avec les enzymes salivaires
- De même que les bourgeons du goût sont stimulés ce qui donne naissance à la sensation gustative qui est le point de départ de la stimulation reflexe de la sécrétion salivaire et aussi par anticipation, des sécrétions gastrique et bilio-pancréatique

C. Contrôle de la mastication

- La mastication est dans un premier temps volontaire
- elle est accomplie durant un repas par la contraction reflexes des muscles masticateurs et de ceux des joues, des lèvres et de la langue en réponse à la pression exercée par les aliments sur les tissus de la bouche (reflexe d'étirement)
- Les reflexes masticateurs sont déclenchés par les aliments en contact avec les récepteurs oraux, situés dans les joues, les gencives et la langue

- Les muscles masticateurs sont innervés par
- Le trijumeau(V)
- L’hypoglosse(XII)

II. SALIVATION

Sécrétion salivaire

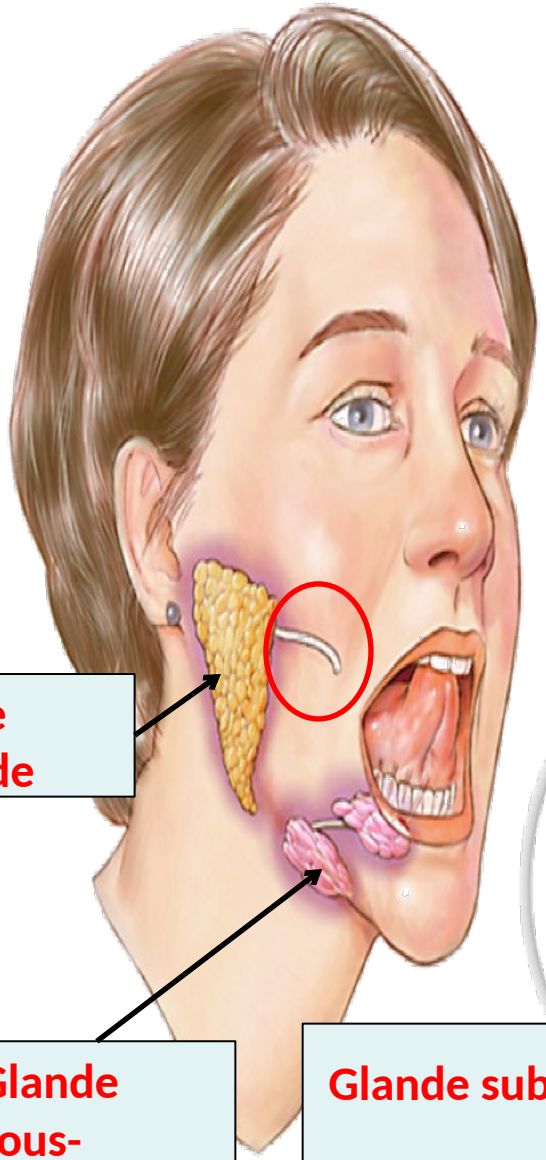
A. Définition

- La salive est la première sécrétion rencontrée par les aliments dans la bouche.
- Elle constitue la première barrière digestive contre les infections, et joue un rôle indispensable dans les processus de déglutition et de la parole.

B. composition de la salive

- Le débit salivaire est de 0,5 à 1,5 L/J.
- La salive est composée :
- d’ eau(97% à 99.5%)
- D’ électrolytes (NA+, K+, Cl^- , $HCO3^-$, PO_4^-),
- des enzymes (amylase salivaire ,lipase salivaire),
- de mucus(viscosité)
- Des déchets métaboliques(urée, acide urique)
- Facteurs de croissance: l’EGF(epidermal growth factor): trophicité tissulaire
- Elles contient également des lysozymes et des IgA qui détruisent les bactéries à l’origine des caries et de mauvaise haleine.
- La salive ne contient pas de glucose (facilite la perception du goût sucré)

C. Mécanisme de formation de la salive





- La plus grande partie de la salive est produite par **les glandes salivaires majeurs , ou extrinsèques**(bilatérales et symétriques , situés à l' extérieur de la cavité orale dans laquelle débouchent leurs courts canaux excréteurs)

les glandes parotides situées en avant et en dessous des oreilles.,

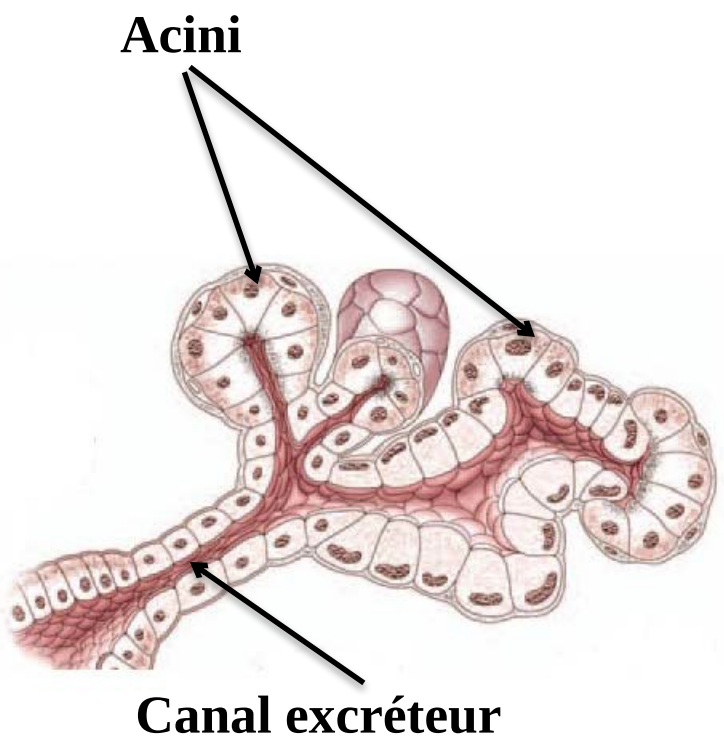
les glandes sublinguales situées dans la partie antérieure du plancher buccal.

les glandes sous maxillaires situées sous la mâchoire

Les glandes salivaires mineurs ou **intrinsèques** sont disséminées dans l'ensemble de la cavité orale et fournissent environ 10% de la sécrétion salivaire totale.(permettent le drainage de la salive)

Rappel

- La structure de chacune de ces glandes ressemble à une grappe de raisin.
- A l'extrémité aveugle de chaque canal évacuateur primaire se trouve un acinus.



- L’acinus produit une salive initiale dont la composition est proche de celle du plasma (isotonique et a la même concentration que le plasma en K^+, Na^+, Cl^- et HCO_3^-).

- Les canaux modifient la salive par les processus suivants:
- réabsorption de Na^+ et Cl^- ainsi leur concentration diminue par rapport à celle du plasma.(important pour la réception du gout salé)
- sécrétion de K^+ et HCO_3^- , ainsi leur concentration augmente par rapport au plasma.
- La salive devient hypotonique car les canaux sont relativement imperméables à l'eau: la réabsorption des solutés étant plus grande que celle de l'eau, la salive est plus diluée par rapport au plasma.

D. Contrôle de la sécrétion salivaire

- La sécrétion salivaire est exclusivement sous la dépendance du système nerveux autonome(Il n'existe pas de régulation hormonale de la sécrétion salivaire)
- Contrairement à leurs effets habituellement antagonistes dans la plupart des organes, les deux contingents, sympathique et parasympathique, stimulent la sécrétion salivaire mais leur effet est qualitativement et quantitativement différent

- la stimulation parasympathique , qui est dominante (voie à neurone postganglionnaire cholinergique) est responsable d'une sécrétion abondante de salive aqueuse (séreuse) riche en enzyme par vasodilatation(augmentation du débit salivaire)
- Cette sécrétion augmente grâce à deux type de reflexes: simple et conditionné

- La stimulation sympathique (voie à neurone postganglionnaire noradrénergique) est responsable d'une sécrétion de salive peu abondante, épaisse et visqueuse riche en mucus (muqueuse) par vasoconstriction(diminution du débit salivaire)

Reflexe simple

- est déclenché par la stimulation reflexe de chémorécepteurs et de mécanorécepteurs de la cavité buccale par la présence d'aliments
- ces récepteurs activés envoient des messages par des fibres afférentes au centre salivaires situé dans le bulbe rachidien
- Le centre salivaire envoie dans les nerf efférents autonomes (facial VII, glossopharyngien IX)des massages qui commandent la sécrétion des glandes salivaires
- Les soins dentaires font salivés parce qu' ils stimulent les mécanorécepteurs de la cavités buccale

Reflexes conditionnés ou acquis

- Au cours de ces reflexes la salivation est déclenchée en l'absence de toute stimulation de la cavité buccale.
- En effet, rien que le fait de penser à des aliments, d'en sentir d'odeur ou d' être témoin de leur préparation fait saliver de façon reflexe
- Il s'agit d'un reflex appris à l'occasion d' expériences antérieures
- Des stimuli extérieurs à la cavité buccale et associés mentalement au plaisir de manger agissent sur le centre salivaire par l' intermédiaire de zones associatives du cortex cérébral.

- Le sommeil, la déshydratation et les médicaments anti cholinergiques(atropine) inhibent la sécrétion salivaire

E. Rôles de la salive

- La salive **commence la digestion des glucides** grâce à l'action de **l'amylase salivaire**, une enzyme qui clive l'amidon en maltose
- Facilite la déglutition en humidifiant les particules alimentaires et en les lubrifiant par le mucus
- **Rôle de défense** contre les microbes grâce au lysozyme et aux IgA
- Facilite la phonation

- Contribue à **l’ hygiène buccale**: l’ écoulement continue de la salive garde la bouche et les dents propres en éliminant les restes d’aliments, les cellules épithéliales desquamées et les particules étrangères. C’est pour cette raison que le manque de salive, par exemple en cas de déshydratation ou de fièvre prolongée, est responsables d’un mauvais goût dans la bouche
- Les bicarbonates neutralise les acides alimentaires ou produit par les bactéries dans la bouche et contribue ainsi à la prévention de la carie dentaire

III. DÉGLUTITION

A. définition :

- Ensemble des phénomènes moteurs qui font passer les aliments de la bouche à l'estomac en passant par l'oesophage

B. Rappels

- L’œsophage , partie initiale du tube digestif a un rôle purement moteur:
- progression du bol alimentaire des cavités aéro-digestives à l’estomac
- Sur le plan anatomique, on le décompose en trois portions:

cervicale courte;

thoracique longue;

abdominale courte.

- Sur le plan physiologique en trois zones:

zone 1: sphincter supérieur de l’œsophage (SSO);

zone 2: plus longue(20cm), corps de l’oesophage;

zone 3: sphincter inférieur de l’œsophage (SIO), de part et d’autre du diaphragme, il empêche le reflux gastro-oesophagien

- Musculature de l’œsophage est non uniforme:
- SSO+ 1/3 supérieur du corps de l’œsophage= muscle strié
- 2/3 inferieur du corps de l’œsophage + SIO= muscle lisse

Déglutition: vue d’ensemble

- La déglutition est déclenchée quand le bol alimentaire est poussé volontairement par la langue de l’ arrière de la cavité buccale dans le pharynx.
- L’arrivé du bol alimentaire dans celui-ci stimule des mécanorécepteurs qui envoient des messages au centre de la déglutition situé dans le bulbe rachidien ce centre met en route de façon reflexe le programme d ’activation séquentielle des muscles responsables de la déglutition
- La déglutition est déclenchée volontairement; une fois déclenchée elle ne peut plus s’ arrêter: la déglutition se déroule selon un reflexe programmé de type tout- ou-rien

C. Mécanique de la déglutition

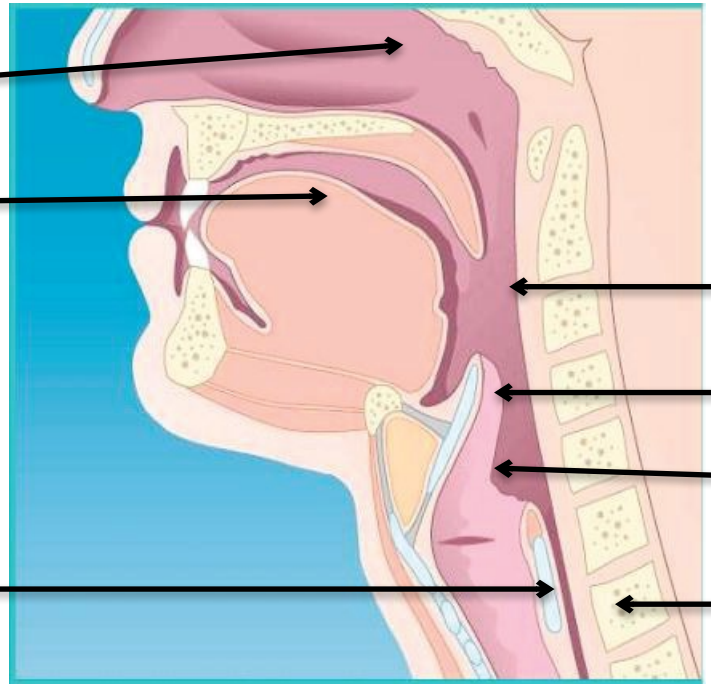
- On décrit 3 temps:

Temps buccal

Temps pharyngé

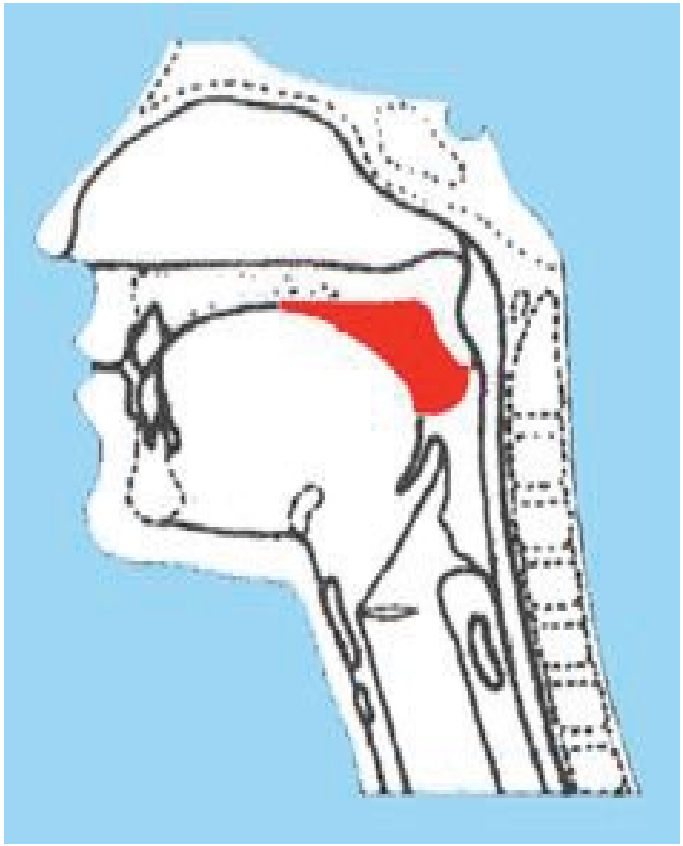
Temps oesophagien

Rappel


Voile du palais
langue
pharynx
épiglotte
glotte
trachée
oesophage

1. Le temps buccal

- Une fois bien mâchés et insalivés, les aliments se rassemblent sur le dos de la langue
- Dès que l'on décide d'avaler, la langue s'élève, propulse les aliments vers l'arrière de la gorge en s'appuyant contre le palais et fait ainsi basculer le bol dans le pharynx
- cette étape dépend de la volonté



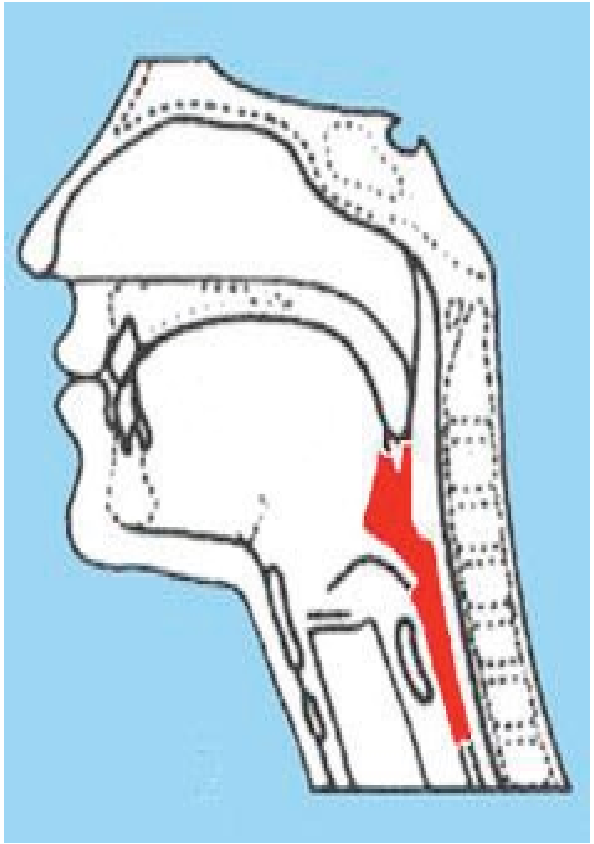
2. Le temps pharyngien

- Les voies respiratoires se ferment, et on assiste à une brève apnée.
- Fermeture de l'orifice inférieur des fosses nasales par élévation du voile du palais;
- Déplacement de l'épiglotte et élévation du larynx fermant la glotte

  (ce qui empêche une fausse route)
- Le SSO se relâche permettant l'entrée du bol alimentaire dans l'œsophage

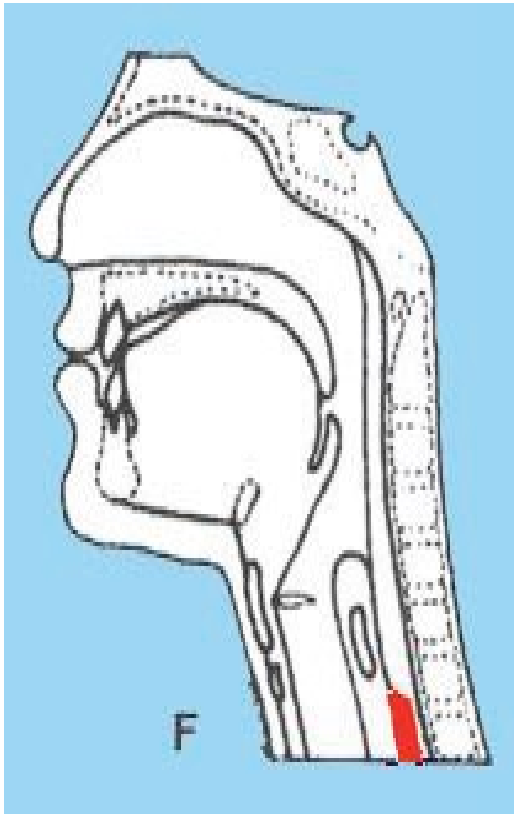
(cette brève relaxation du SSO est due à l'arrêt de la stimulation vagale)

- ce temps est d'origine reflexe

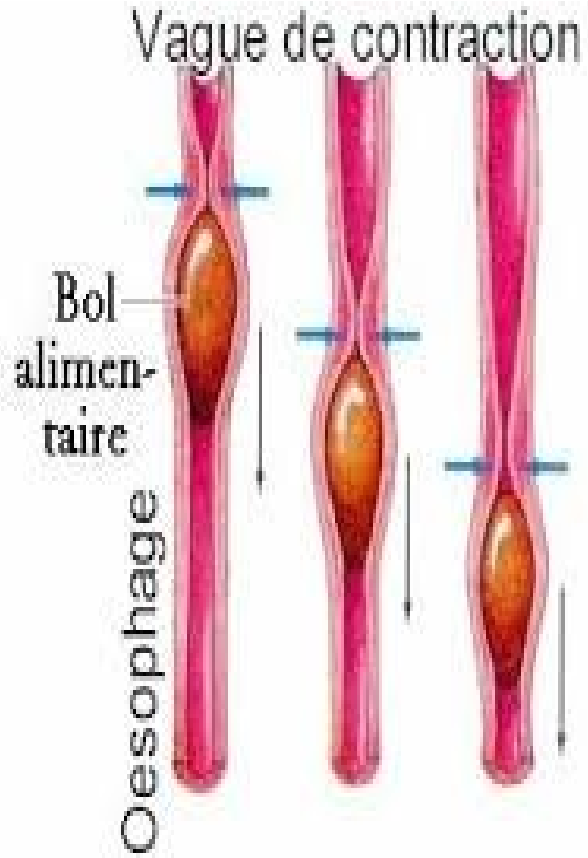


3. Le temps œsophagien

- L’étape œsophagienne de la déglutition commence par la relaxation du sphincter supérieur de l’œsophage(SSO)
- Immédiatement après le passage des aliments, le sphincter se ferme , la glotte s’ouvre et la respiration reprend.



- Une fois dans l’œsophage , le bol alimentaire est poussé vers l’estomac par une onde progressive de contraction musculaire qui descend le long de l’oesophage, comprimant sa lumière.
- Ces ondes de contraction des couches musculaires qui entourent un conduit sont dites **ondes péristaltiques.**



- Le SIO se relâche à l’ approche du bol alimentaire qui pénètre dans l’estomac
- La relaxation du SIO est due à l’action du vague par le biais du vasoactif intestinal peptide (VIP) et le monoxyde d’azote (NO)

- Plusieurs facteurs modifient le tonus (la pression de repos)du SIO:

augmente	diminue
Métoclopramide (primpéran) Indométacine Gastrine acétylcholine	Alcool Tabac, nicotine en excès Graisses Chocolat Théophylline Inhibiteurs calciques Cholécystokinine(CCK)